Sectio Secunda,

ſive,

DE VIRIBUS CORPORI MOTO INSITIS

Variæ Dilucidationes.

I.

PRæmiſſis, quæ dixi, auſim ſperare, Lectorum aliquos non procul ab aſſenſu ſententiæ noſtræ abſore. Si hæreant alii : varias id dubium cauſſas habere poteſt. Quas divinare licuit, conabor ex eorundem animis revellere. I. Simillima eſt evidentiæ *ſpecies* illa *veri*, qua blanditur æſtimatio mechanicorum recepta : Neque poteſt illi melius detrahi perſona , quam ſi integram idearum huic negotio involutarum texere genealogiam liceat. Incipiam igitur ab hoc inſtituto. §. 2.—20. II. Qui ratiocinium ſuperiori ſectione expoſitum generatim potius intuentur, quam exacte penſitant , illis facile videri poteſt , pati hunc inferendi modum *inſtantias* , a vi mortua vel motu ſumtas. Itaque ſecundo loco ſingula ratiocinii momenta ſcrupuloſius repetam , &, quid noſtra ab inſtantiis memoratis illatio differat, oſtendam. §. 21.–34. III. Theorema octavum Leibnitianæ æſtimationis conſectarium eſt primo



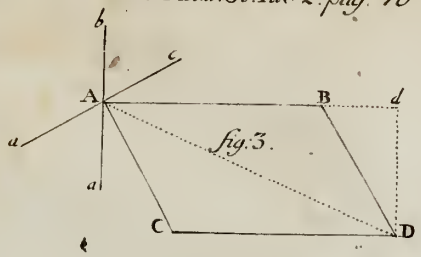


fig: 3.

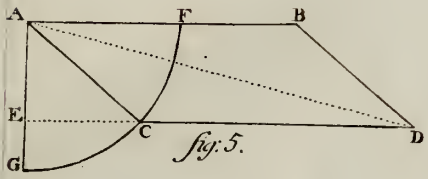


fig: 5.

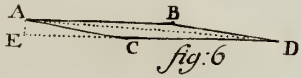


fig: 6

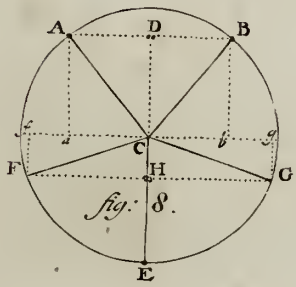


fig: 8.

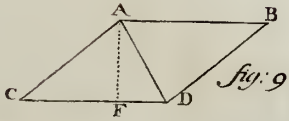


fig: 9.

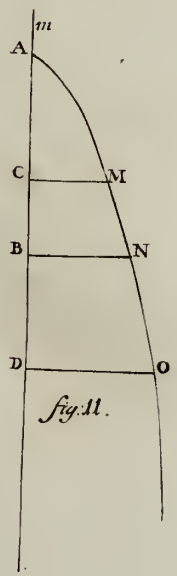


fig: 11.

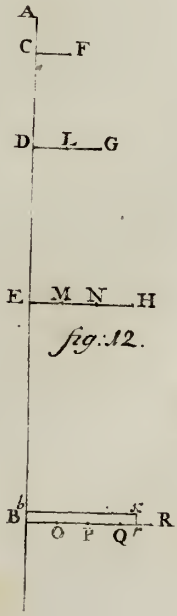
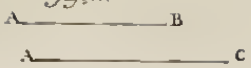


fig: 12.

fig. 1.



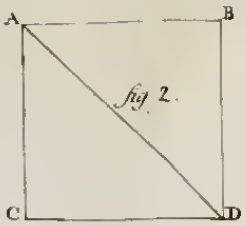


fig. 2.

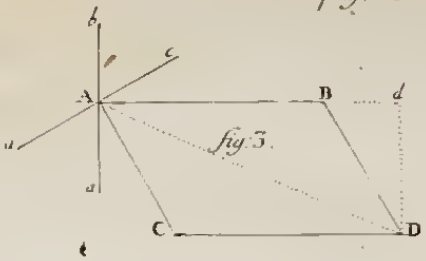


fig. 3.

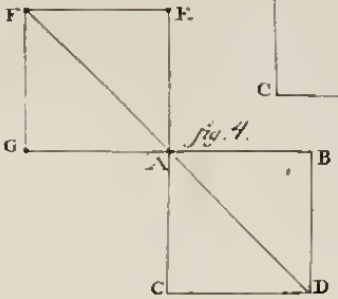


fig. 4.

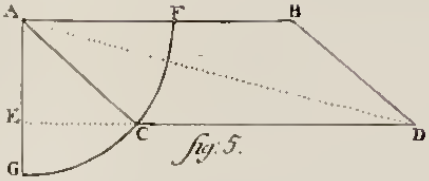


fig. 5.



fig. 6

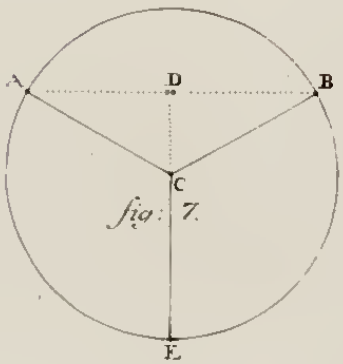


fig. 7.

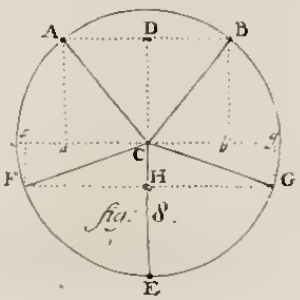


fig. 8.

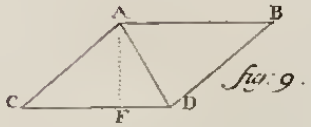


fig. 9.

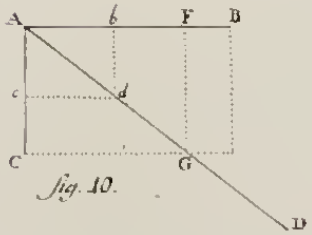


fig. 10.

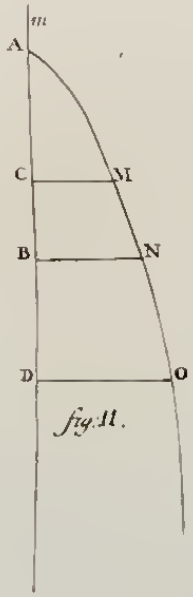


fig. 11.

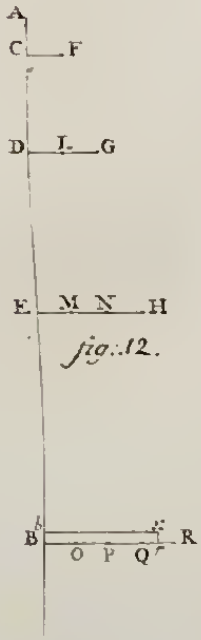


fig. 12.

mo intuitu *paradoxum*: id igitur alienare animos legentium poſſet, niſi tertio loco exponeretur, quæ ſit illius propoſitionis cum receptis de percuſſione ſententiis cohæſio & conſenſus §. 35—50 IV. Porro, quo plures ſunt ad eandem concluſionem *aditus diverſi*, eo gratior ad illam acceſſus eſt; igitur quarto novum tentare fontem, & ex ipſa percuſſionum doctrina menſuram ſtabilire eandem placebit §. 51—61. Denique *V. difficultatem* ex eodem hoc percuſſionum argumento deductam neceſſe erit reſolvere. §. 62—67. Prolixior erit omnis hæc diſquiſitio, ne, *dum brevis eſſe laboro, obſcurus fiam.*

Membrum. I.

II. Vires motrices varie a variis menſurari conſtat inter eruditos. *Carteſius*, magnus menſurarum artifex, iudicari illas voluit ex maſſa in ſpatium elevationis. Teſtes ſunt literæ eius. vid. Tom. I. Epiſt. 73. Idem contradixit menſuræ virium per maſſam ductam in celeritatem. v. Tom. I. Epiſt. 74. p. 255. Edit. Bat. Tom. II. Epiſt 92. p. 293. & Epiſt. 109. p. 369. & paſſim alibi. *Succeſſores* eius, quoniam ad Staticam attendebant ſolam, ubi celeritates ſpatiis reſpondent, utramque æſtimationem admiſerunt. v. *Nic. Poiſſon.* in Mechan. Carteſ. not. I. p. 23. Equidem proprie loquendo nec in ſtaticis vires ſunt proportionales facto maſſæ in celeritatem: ſed momentum virium. Ita vis corporis gravis eſt maſſæ proportionalis: ſed momentum eius eſt proportionale facto ex maſſa in celeritatem. Receptum tamen eſt vulgari uſu, ut momentum potentiæ nitentis in-

telligatur, cum vires mortuæ dicuntur esse proportionales facto massæ in celeritatem. Neque ex hac amphibolia periculum est inter gnaros rerum & ingenuos iudices. Mansit etiam hæc virium æstimatio ad usque *Leibnitium*, qui introducto *virium* novo *discrimine*, de altera illarum specie concessit receptam, de altera novam proposuit mensuram. Fingamus, nos priorum omnium oblitos, de novo inquirere in fontes & argumenta utriusque æstimationis.

III. *Originem* quidem *æstimationis* illius, qua vires exprimuntur *per factum massæ in celeritatem*, quæro in hac facili idea. Fac, esse duo corpora A & *a*, alterum maius, alterum minus, sitque v. g. $A=2a$; fac illa moveri celeritate æquali per tempus & spatium æqualia: Maior vis est, quæ movet corpus A, quam, quæ movet corpus alterum *a*; tantoque est maior, quanto est corpus ipsum maius; potest enim corpus A concipi divisum in duo $a+a$, quæ singula arguant vires æquales; æqualia enim in hoc motu sunt omnia. Igitur positis celeritatibus æqualibus, vires motrices sunt ut massæ. *Similiter*, si duo corpora æqualia supponantur moveri uniformiter per tempora æqualia, sic tamen, ut unum A percurrat spatium duplum, vel utcunque multiplum alterius *a*, habeatque adeo A celeritatem duplam, vel utcunque multiplam alterius *a*: Maior vis erit in primo quam in secundo. Cumque spatium corporis A possit dividi etiam in duas vel utcunque plures partes, quarum singulæ sint æquales spatio corporis *a*: Manifestum etiam hoc loco videtur, vim corporis A, esse ad vim corporis *a*, uti sunt spatia*, sive, quod in motibus æquabilibus (de quibus loquimur) idem est, ut celeritates. Ex

*.vid Cart. Tom. I. Ep. 73 par. *quod facile*; et in primis Ep. 74. paragr. *primum illud*

eo

eo itaque ſequitur, ſi corpora A & *a* habeant maſſas inæquales, & celeritates quoque inæquales, quod vires in illis motrices ſint in ratione compoſita ex directis maſſarum & celeritatum.

IV. Equidem hæc adeo evidentia viſa ſunt multis, ut vel *axiomatis* vel *definitionis* loco hanc propoſitionem adhibuerint. Allegarem nomina virorum, niſi res nota eſſet. Puto autem, ipſam hanc evidentiæ ſpeciem, coniunctam cum experimentis quibusdam eidem accommodis, in cauſſa fuiſſe, ut tam ſero, & a paucis hucusque agnita ſit fallacia huic ratiocinio intertexta. Conſuevimus, non inſignem axiomatis attentionem adhibere: itaque fieri poteſt, ut fallamur blandiente veritatis ſpecie; maxime, ſi opinionem noſtram videatur experientia confirmare. Atqui certum eſt, in vecte & potentiis ad vectem reduci ſolitis æquilibrium obtineri, quando factum ex pondere vel (poſita gravitate naturali) ex maſſa corporis in ſpatium vel celeritatem utrinque eſt æquale. Habemus igitur experientiam propoſitioni conſentientem: habemus in illa fontem quoque illius Carteſiani axiomatis, quo aſſeruit, eandem requiri vim ad elevandum corpus duplum ad altitudinem ſimplam, vel ſimplum ad duplam. Equidem hoc in ſtaticis, quando vecte aut ſimilibus utimur machinis, veriſſimum eſt.

V. *Duplici* tamen *methodo* inquiri in eius propoſitionis univerſalitatem, atque adeo detegi potuiſſet latens in enunciatione nimium generali vitium; altera a poſteriori, a priori altera. Neſcio, quam primo loco viam ingreſſus ſit *Leibnitius*, calcavit utramque; & in publicis quidem ſcriptis illa a poſteriori primum uſus eſt. Oſtendit ex hoc principio nimium generaliter adhibito

ſequi,

ſequi, quæ parum inter ſe conſentiant. Ex dictis *Carteſii* 1) æquales ſunt vires, quæ unam libram elevant ad ſpatium quadruplum, & quæ libras quatuor elevant ad ſimplum: 2) Suntque etiam vires ex Carteſianorum ſententia ut factum ex maſſa in celeritatem. Iam ſuppone corpus A ut 1. deſcendere gravitate naturali, & incipiendo a quiete, ex altitudine 4. ulnarum, & corpus B ut 4. deſcendere ſimiliter ex altitudine ulnæ unius: Vis in fine deſcenſus utrinque adquiſita erit, ibi quidem tanta, ut ſimplum pondus poſſit elevare per quadruplum ſpatium, hic tanta, ut quadruplum pondus per ſimplum ſpatium. Ergo per hypotheſin primam erunt hæ vires æquales. Sed per ſecundam erunt inæquales; eſt enim maſſa corporis A=1, & celeritas in fine adquiſita per Galilæanas demonſtrationes=2: adeoque factum ex maſſa A in ſuam celeritatem=2. Sed maſſa corporis B eſt =4, & celeritas eius adquiſita =1: adeoque factum ex maſſa B in celeritatem ſuam =4. Quod ſi igitur vires æſtimantur ex hypotheſi ſecunda, deprehenduntur eſſe inæquales. Vnde *Repugnantia*?

VI. Facile eſt intellectu, quod *aut* ex propoſitione nimium generali hypotheſeos primæ enaſcatur, *aut* ex falſa virium æſtimatione in hypotheſi ſecunda. In *primo* quæſiverunt reſponſa ſua, qui Carteſium defendere inſtituerunt, Viri celebres & eruditi; ſic tamen, ut in applicationem Leibnitii potius, quam in enunciationem nimis generalem reiiceretur culpa. Voluerunt intelligi Carteſium de illo caſu, ubi *tempora* aſcenſuum ſunt *æqualia*; addito, quod in caſu per Leibnitium obiecto tempora aſcenſuum ſint inæqualia. Et fatendum eſt ſane, differre caſum Leibnitianum ab enunciatione Car-

Carteſiana, ſi ad identitatem temporis hæc ipſa reſtringatur. Quæri igitur primo loco & *hiſtorice* poſſet, an ex ſententia Carteſii principium illud generale de ſolis illis valeat caſibus, ubi elevationes ad diverſas altitudines ſunt iſochronæ? Equidem in exemplis a Carteſio allegatis id ita obtinere certum eſt; videturque id conſequi etiam ex eo, quod in tertia ratione dubitandi idem Carteſius expoſuit. Tom. 1. Ep. 74. p. m. 258. Ex adverſo autem non minus certum eſt, illum temporis, in utroque caſu eiusdem, nec verbo meminiſſe; quin imo repugnaſſe illi comparationi, qua factum ex maſſa in ſpatium æquipolleat facto ex maſſa in celeritatem, id quod tamen evitari non poteſt, ſi identitatem temporis requiſivit. conf. Tom I. epiſt. 74. p. m 255. 256. Secundo etiam *philoſophice* diſquiri poteſt, an omnino temporis determinatio neceſſaria ſit ad huius quæſtionis definitionem? Negat Leibnitius, diverſitatem temporis, quo gravium aſcenſus §. 5. memoratus durat, in æſtimatione harum virium attendendam eſſe: Aiunt alii. Sed *quo iure*? Dicam id, ubi enunciationem Carteſianam una cum ſua limitatione examinabo. Hic *primus* controverſiæ actus fuit.

VII. Quando ſemel illi involutus fuit *Leibnitius*, ſucceſſive deinceps ea vulgavit, quæ *a priori* perducere poſſunt ad agnoſcendam explicationis aut demonſtrationis §. 3. exhibitæ inſufficientiam. Ponamus, eſſe Philoſophum, qui exemplis didicerit, ſæpe evidens videri, quod diſtinctius examinatum omnino falſum eſſe deprehenditur; eundemque adeo demonſtrationem optare & aggredi propoſitionis antea exhibitæ. Num hæc ratiocinationum ſeries eſſe poteſt? Quæro menſuram virium

motricium : hoc eſt, quæro, quam rationem habeant vires in corpore moto A præſentes, ad vires in corpore moto B præſentes. Si menſuram quæro, debeo invenire *unitatem*, quæ *replicetur* in uno, & in altero: Replicetur autem ita, ut quicquid in ſimplo deprehenditur, bis deprehendatur in duplo vid. Act. Er. 1695. p. 155 Non igitur ſufficit pro menſura ſtatim, quicquid creſcente menſurando creſcit; ſed neceſſum eſt, ut, ſi menſurandum debeat creſcere ad duplum ſui, etiam menſura ſic creverit, ut habeatur præciſe duplum eius, quod eſt in ſimplo. Hæ igitur *regulæ* eſſe debent examinis & demonſtrationis.

VIII. Applicando illas ad *negotium præſens*, facile videmus, cum maſſa corporis A dupla eſt corporis *a*, & velocitas utrobique $=1$. quod in corpore A omnia perfecte replicentur, quæ ſunt in corpore *a*, habeo enim corpus unum $=a$, cum celeritate ut 1, & corpus alterum $=a$, cum celeritate ut 1; ſiquidem ex hypotheſi $A=2a$. Habeo bis in corpore A, quicquid habeo in *a*: celeritatem ut 1. habeo bis; maſſam ut 1. habeo bis. Quoad hanc igitur partem nihil deſiderari poteſt in ratiocinatione §. 3. Iam porro ſint duo corpora A & *a*, quorum maſſæ ſint æquales, ſed ſpatia motu æquabili percurſa ſint inæqualia, & quidem ſpatium corporis A duplum alterius, ſive $S=2s$ & $C=2c$, quæritur, an denuo ſint omnia replicata? Celeritas C eſt dupla alterius *c*. Sed eadem eſt utrobique maſſa. Idem corpus cum celeritate dupla latum non replicat exacte id, quod eſt in eodem corpore cum celeritate ſimpla lato. Si, miſſa celeritatis idea, attendas ad ſpatium, habes hic motum per du-

duplex ſpatium eodem tempore; ibi motum perſimplex; ſed motum tamen eiusdem corporis. Igitur non omnia tam liquido & exacte replicantur, ut in priori menſura obtigerat.

IX. *Quid inde* concludi poteſt? An minores ſunt vires, quam hic ſuppoſuit vel Carteſius, vel alii? quoniam ſcilicet non omnia exacte replicantur. An maiores ſunt ob diverſum agendi modum? Neutrum hactenus conſequi video. *Hoc infero*: quoniam nondum video, omnia perfecte replicari; igitur ex hiſce comparationibus nondum ſufficienter elucet menſuræ virium allegatæ veritas. Inquiri igitur tum in illius veritatem, tum &, ſi forte falſa ſit, in alterius ſubſtituendæ quantitatem de novo & ſolicite debet.

X. Circa veritatem menſuræ propoſitæ primum hoc occurit ſine dubio, ut examinetur *ad exempla* motuum & virium aliunde nota. Hic verum deprehenditur in potentiis ordinariis, quod factum ex maſſa vel pondere in celeritatem eius, ſi quæ oriatur, exprimat quantitatem preſſionis, ſive ut alii loquuntur, vim & quantitatem motus. Non licet tamen adquieſcere huic exemplo. Novimus, aliquando ex accidenti in uno caſu fieri, quod in altero ſecus obtinet. Quid igitur? *vel a priori* examinandum eſt, an ratio huius menſuræ in hiſce caſibus obviæ ex ipſa motuum natura univerſaliter ſcaturiat, *vel a poſteriori* perpendenda ſunt exempla etiam alia, & talia, quæ ad vectem & ſimilia reduci non poſſunt; ex illis enim, quæ eodem reduci poſſunt, non plus concludi poteſt, quam ex ipſo vecte. Facilius hoc eſſe videtur, ſi noris, quales ſint eiusmodi motus? ſunt autem motus ex gravitate, ex elaſtris, ex percuſſione orti & ſimiles.

XI. Examinemus motum *ex gravitate* ortum. Quanta eſt vis deſcenſu gravis cadentis adquiſita? an reſpondet facto ex maſſa in celeritatem? & ex maſſa in ſpatium, quæ ſalvo Carteſii diſſenſu hactenus habita ſunt pro ſynonymis? Diſſident *hoc in caſu* factum ex maſſa in ſpatium, & factum ex maſſa in celeritatem. vid. §. 5. Ergo ſi hæc facta utraque ad menſuram virium lapſu adquiſitarum transferre vellemus, falleremur in alterutro, vel utroque. Quid conſilii in re ambigua? quando menſura eadem examini ſubiecta, mox veritati conſentit (§. 10.) mox diſſentit §. 5: Inquirendum puto, an *eiusdem generis* ſint vires in *utroque* caſu? & quæ in illis menſura locum habeat, ſi ſint eiusdem vel diverſi generis?

XII. Iam vero facile intelligitur, *in potentiis mechanicis* non tam motum eſſe, cuius vis ex facto illo menſuratur, quam niſum ſolum; vires igitur nitentes potius, quam impetu concepto moventes. Sed *in caſu gravium* cadentium §. 11. eſſe vires actualiter & concepto impetu moventes. Ibi illas conſiderari, ut disiunctas a motu actuali, hic autem ut coniunctas. Opus hic eſt nomine aliquo. Placuit *Leibnitio* molitores imitari, & priores vocare *mortuas*, poſteriores *vivas*. His præmiſſis ſeorſim examinavit vires mortuas, & deprehendit illarum impetum ſeu momentum ſemper eſſe ut factum maſſæ in celeritatem: atque in hac æſtimatione conſentiunt paſſim auctores mechanici; oſtendemusque §. 60. quæ huius menſuræ connexio ſit cum æſtimatione virium vivarum veriore. Re enim omni perpenſa, deprehendimus, menſura mortuarum poſita, ſequi noſtram vivarum menſuram, & vice converſa. Intelligitur itaque, recte auctores calculum poſuiſſe de viribus mortuis. De

vivis

vivis quæſtio ſupereſt, an ſimiliter illæ æſtimari debeant? itemque, an vis a gravitate genita reſpondeat ſpatio vel celeritati? §. 5 & 11.

XIII. Sequor filum imaginationis meæ, &, ſi minus hiſtoriam refero, fabulam tamen philoſophicam condo non inutilem. Quæritur, an vis lapſu adquiſita ſit ut maſſa ducta in ſpatium, quod corpus illius ope poteſt aſcendendo contra niſus gravitationis deſcribere? an ſolum ſit ut maſſa in celeritatem, quacum incipit aſcendere? Comparantur hic duæ vires *ſecundum effectus ſuos*, ſcilicet vis corporis A ut 1 aſcendentis per ſpatium ut 4, & vis corporis B ut 4 aſcendentis per ſpatium ut 1: ſimiliterque comparantur vis corporis A ut 1 aſcendentis cum celeritate initiali ut 2, & vis corporis B ut 4 aſcendentis cum celeritate initiali ut 1. An effectus hic ſunt æquales? &, ſi effectus æquales ſunt, an ideo vires etiam ſunt æquales? Ambigua optio eſt. Audiamus partem utramque!

XIV. Videntur *effectus* eſſe *æquales*. Videturque id Carteſius enunciatione ſua generali agnoſcere; habemus enim hoc loco corpus quadruplum elevandum ad altitudinem ſimplam, & ſimplum ad quadruplam. vid. loc. Epiſt. cit. Videtur idem ſequi ex rei natura: corpori enim ſimplo per quatuor ſpatia aſſurgenti, ſuperandæ ſunt totidem gravitatis ſolicitationes, quot in uno ſpatio experitur corpus quadruplum; ſiquidem in omnibus ſpatii punctis gravitationes experitur maſſis proportionales. Præterea videntur etiam *vires* eſſe *æquales* effectibus, quos producendo conſumuntur: ſi enim vires maiores ſunt, quomodo conſumuntur producendo illos effectus? ſi minores ſunt, quomodo poſſunt illos produ-

cere ? Erunt igitur vires ut ſpatia illa in maſſas ducta. Hæc ſententia eſt *Leibnitii*; &, quoniam ſpatia, aſcendendo percurſa, ſunt uti quadrata celeritatum, erunt vires illæ uti maſſæ ductæ in quadrata celeritatum. Differet igitur æſtimatio virium vivarum, & mortuarum ex hiſce calculis.

XV. Si *alterius* partis argumenta audias : ita illi rationes ſubducunt ſuas. Videntur *effectus non* eſſe *æquales*. Corpus enim ſimplum per quatuor ſpatia aſcendens duplex inſumit tempus quoque, & corpus quadruplum aſcendendo per ſpatium ſimplex impendit tempus tantum ſimplum. Non igitur utrinque eadem ratio eſt; neque ex ſpatio ſimpliciter ſumi menſura virium poteſt in hoc caſu. Valet axioma Carteſii §. IV. allegatum, quando idem ad aſcenſum tempus inſumitur, cumque aſcenſus eſt uniformis. Quodſi igitur huc applicari debeat, convenit, ut reducatur caſus *retardationis* ad motum *uniformem*. Atque tum videamus, quæ menſura prodeat ? Notum eſt, ſi corpus retineat in aſcenſu celeritatem initialem, illud aſcenſurum per duplex ſpatium. Aſcendet igitur corpus A ſimplum, celeritate ſua dupla, ad ſpatium $2.4=8$. Et corpus B quadruplum celeritate ſua ſimpla ad ſpatium $2.1=2$. Sed aſcendet illud uniformiter per duo temporis minuta, donec ſpatium ſit $=8$ & hoc per unum ſolum. Igitur primo temporis minuto illud aſcendet per ſpatium $=4$. & hoc per ſpatium $=2$. Erunt igitur ſpatia $(=4:2)$ uti celeritates $(=2:1)$. Effectus igitur harum virium vivarum, & conſequenter ex Leibnitiano aſſumto vires, ſunt ut factum ex maſſa in celeritatem. Non igitur differt æſtimatio virium vivarum & mortuarum, ſi recte inſtituantur calculi. conf. de hac comparatione *Hiſtor. Acad. Scient. Pariſ.* ad A. 1721.

XVI.

XVI. Sunt hæc profecto plauſibilia utrinque: ſed an ſimul vera eſſe poſſunt? In talibus caſibus ſoleo opem *ex diſtinctionibus* repetere, & *unicuique parti aliquid* tribuere: neque enim fieri ſolet, ut tota via aberrent viri ſolertes, mutuo ſibi adverſantes. Alteri fere ex una parte, alteri verum aſſequuntur ex alia. Quid igitur? Annon diverſi ſunt caſus §. 14. & 15? Negat Leibnitius, habendam eſſe rationem temporis in hoc argumento; Aiunt alii. Latet hic amphiboliæ aliquid, evolvetur autem, ſi ſingulorum dicta preſſius examines. Monent, qui Leibnitianas tuentur partes, ſe de illis loqui viribus, quæ, dum effectus ſuos producunt, per reſiſtentias ſibi oppoſitas ſucceſſive conſumuntur: has enim vires eſſe reſiſtentiis illis proportionales, ſive magnum, ſive parvum temporis intervallum ſit, quo illum ſuum effectum præſtant. Quod ſemel conſumtum eſt, proportionale eſt reſiſtentiis, quæ ad effectum producendum ſuperari debuerunt, ſive alterum ſimul conſumatur, ſive non conſumatur, ſive citius conſumatur, ſive tardius. Recte igitur Leibnitium potuiſſe negligere reſpectum temporis ad producendum effectum requiſiti, *eo in caſu*, quo vires motum producentes per reſiſtentias contrarias conſumuntur: hoc eſt in motibus a gravitate retardatis. Quæ hic lectorum ſententia eſt? *Mihi*, verum fatear, etſi effectuum æſtimatio ſuis ſæpe difficultatibus non careat, videtur tamen, ſiquis illos dextre noverit diſcernere, & pro ſuis ſingulos claſſibus metiri; nihil hic Leibnitium peccaſſe.

XVII. *Neque* tamen *hæc ſola* extricandi ſeſe ex difficultate temporis via eſt. Primum, quod ſe mihi obtulit, cum exceptiones de diverſo tempore expenderem, hoc

hoc fuit, facile fieri posse, ut descensus & ascensus illorum corporum A & B fiant temporibus iisdem, si supponas motum fieri vel in cycloidibus, vel in chordis saltim arcuum circuli eiusdem, quarum altitudines habeant se ad invicem ut 1 : 4. Demonstratum enim est, ascensus & descensus illos esse isochronos. Postea vero intellexi, & Leibnitium similia privatim admonuisse amicos atque adversarios suos; vidique ex intervallo, *Hermannum* nostrum in dissert. Acad. *de legibus naturæ* inscripta etiam ulterius progressum esse, & §. 7. admonuisse, quod facillime curari possit, ut minor altitudo maiori tempore absolvatur, quam maior, atque tempora ascensuum sint in ratione quacunque data inæqualitatis. Unde colligo, vel ex hisce casibus potuisse Viros eruditos intelligere, quod temporis idea in hoc motuum a gravitate naturali retardatorum negotio sit aliena.

XVIII. Sed vero, cum motus retardati convertuntur in æquabiles, res plane aliter se habet. Innitebantur priora huic thesi, quod vires, quæ producendo effectum a resistentiis sibi oppositis consumuntur, sint ut effectus illi totales, sive uti translationes massæ per spatium ascensus eæ, quibus plane impenditur, quicquid in corpore est virium. Si motum substituas uniformem, vires illum producentes non amplius concipi possunt, ut inter productionem effectus sui per resistentias contrarias absorbendæ. Adeoque cessat applicatio æstimationis virium ex effectu totali; neque hic indifferens est amplius, an in metiendis ex spatio viribus ratio habeatur temporis, an secus? Maiores sunt vires motum æquabilem producentes, si minori tempore idem spatium absolvunt per axioma 2. Sed vero cum vires concipio uni-

uniformes, motumque adeo æquabilem producentes: eo ipso nullus earum effectus totalis amplius allegari potest; vires enim, quæ tales producunt motus, numquam consumuntur, ex Axiom. 1. quando enim consumi vires effectum producendo debent, necessum est, ut adsint resistentiæ quædam, tanquam ad hoc corpus impediendum applicatæ, atque illarum ut huic corpori oppositarum summa attendatur. Sed in motibus æquabilibus & uniformibus a resistentia omni animum abstrahimus nostrum.

XIX. Quid hinc colligitur? An dantur *duplicis* generis vires vivæ? alteræ, quæ, dum effectum suum producunt, a resistentiis illi oppositis consumuntur? alteræ, quæ non consumuntur? Si nomina vultis: primas Leibnitius *mixtas* vocavit, secundas vero *puras*. conf. def. 1. Pertinent igitur ad vires mixtas omnes illæ demonstrationes, quæ ex effectibus totalibus, vel resistentiis potius vires consumentibus repetitæ sunt, atque de illis immediate intelligi debent, quæ inde a §. 14. diximus pro Leibnitio: De puris autem hactenus eadem mensura per consequentiam solum asserta est: non enim alia est vis cadendo per altitudinem definitam adquisita, si deinceps eadem consumatur iterum ascendendo, vel, si supponatur perseverare in vacuo, semper uniformis. Puto igitur, legitime viros doctissimos evicisse causam suam, transferendo ad puras, quæ probaverant de mixtis. Si quis tamen hæreat, illi nostræ de viribus puris demonstrationes poterunt inservire.

XX. Audivi, Leibnitium *aliis* etiam a *priori* argumentis instructum fuisse, quibus ex ideis virium & actionis, & effectuum generalibus mensuram obtinuerit eandem. Non est vero præsentis instituti de illis inquirere.

Neque enim hiſtoriam ſcribo univerſi de viribus vivis argumenti: Alioquin & reliqua virorum magnorum argumenta, præcipue autem illud eiusdem Leibnitii de conſequente ex veteri æſtimatione abſurdo, *motu* ſcil. *perpetuo* pure mechanico, hic evolvenda eſſent. *Genealogiam* dedi idearum quarundam, quæ mihi viſæ ſunt nos manu quaſi ducere poſſe *ad diſtinctiones* in hoc negotio obvias, *et* ad *rationes menſurarum* Leibnitianarum. Præmiſſis iſtis, tranſeo nunc ad eam partem, quæ propius ad *meam* concludendi rationem, dictorumque dilucidationem accedit.

Membrum II.

XXI. Conſtat ex §. 18. in motibus uniformibus habendam eſſe temporis rationem, ſi ex ſpatio æſtimari vires debeant motrices: Quæritur vero, an ea de cauſſa dici poſſit, poſito tempore eodem, vires eſſe ut maſſas in ſpatia ductas? Id vero ex hactenus dictis nondum definire licet. Admiſimus, vires eſſe proportionales reſiſtentiis, quibus ſuperandis ipſæ impenduntur atque conſumuntur: Sed in motu æquabili abſtrahimus a reſiſtentiis, neque vires motum illum producentes conſumi iudicamus. Ex immediata igitur ad motus uniformes attentione per ſuperiora nihil *adhuc* inferri poteſt. Poteſt autem, ſi illorum complures caſus dextre invicem conferas, eorundemque mutuas relationes animadvertas.

XXII. Accidit mihi, cum ad indagandos metaphyſice primos legum naturæ fontes animum adverterem, eidemque fini aliquos *Theodicææ Leibnitianæ* paragraphos meditarer, ut ſeſe aliud agenti argumen-

mentum offerret pro Leibnitiana virium mensura, desumtum a motibus compositis uniformibus. „*Ex motu*„ (inquit Leibnitius l. c. §. 347.) *in duobus lateribus trian-*„ *guli componitur motus in diagonali: non vero exinde sequi-*„ *tur, globum in hypotenusa motum producere effectum*„ *duorum globorum sibi æqualium, et in lateribus motorum.*„ *Atque id tamen obtinet in rerum natura*„. Quoniam communiter effectus assumuntur viribus suis proportionales; ideoque *facile erat inferre*, quod in casu per Leibnitium memorato, ubi effectus diversarum virium sunt æquales, etiam vires debeant esse æquales. Sed vires motum diagonalem præstantes non possunt esse æquales viribus, quæ motus exhibent laterales: nisi singulæ æstimentur per quadrata illarum linearum, quæ motus, spatia, celeritates virium suarum exponant. Obtinemus igitur æstimationem virium vivarum & purarum, de quibus hic agitur, eam, quæ consentiat Leibnitianæ. Sic primo intuitu iudicavi; atque id monui in *notula*, pag. 173. scripti mei superius in *præfatione* allegati.

XXIII. Post maturius examen deprehendo, non fallere hanc conclusionem: Ratiocinium vero, nisi evolveretur, nimium *præceps* ire. 1. Non licet ab omni effectu ad vires transire proportione simili: æquipollent aliquando vires, quæ non sunt æquales. 2. Aliquando motus laterales componuntur in motum diagonalem, sed effectus unius globi diagonaliter moti non est idem, qui duorum æqualium in lateribus motorum. 3. Nisus a viribus mortuis pendentes non aliter componuntur, quam motus a vivis profecti: neque tamen vires mortuæ & vivæ habent mensuras easdem. 4. In parallelogrammis obliquangulis dubitari potest, an vis composita respondeat

quadrato diagonii, an quadratis laterum simul sumtis? 5. Quæri etiam legitime potest, quomodo hæc æstimatio consentiat cum Theoria percussionis ordinaria; & sic porro. Itaque *cautius* hic agendum erat. Accipe, quid fecerim?

XXIV. Primo vim ipsam argumenti, §. 22. obiter enarrati, *plenius* ita proposui animo meo. Sit in globo A vis M, quæ sola illum promoveret ex A in B dato tempore; sit in eodem illo globo vis N, quæ sola illum deferret ex A in C eodem tempore; urgeatur globus a vi utraque simul: Promovebitur ille in linea AD ex A in D eodem tempore, per communia. Motus igitur absolutus globi A idem erit, si a duplici vi M & N simul urgeatur, ac si a vi simplici O urgeretur, quæ globum dato tempore deferret ex A in D. *Præterea*, supponatur in D globus D quiescens; atque in illum directe impingens alius æqualis veniens ex A in D: Movebitur globus D per D*a*=AD, & A quiescet. Si duos globos æquales B & C supponas simul impingere in D directionibus angulum rectum comprehendentibus, & celeritatibus BD, CD: quiescent etiam hi, & globus D movebitur directione, & celeritate D*a*. Effectus igitur percussionis idem est in utroque casu. *Denique*, sit in D globus quiescens, atque in illum oblique impingat globus A directione & celeritate AD veniens, post ictum movebitur D celeritate & directione D*b*=BD, A vero celeritate & directione D*c*=CD. vid. *Mariotte* Traité de la percuss. P. I. prop. 3. p. m. 213. Hactenus omnia sunt utrinque eadem, usque adeo, ut unus casus possit experimento ipso transmutari in alterum: *Annon* igitur *& vires*, utroque casu agentes, sunt inter

Fig. 1.

se

se *æquales*; duæ scil. laterales M & N vi compositæ diagonali O?

XXV. Fateor, me illico existimasse, si post impulsum obliquum corporis A in corpus D, duo illa corpora moveantur in lateribus D*c* & D*b*: per ictum illum vires neque auctas esse, neque minutas. Tantundem igitur virium fuisse antea in corpore A solo, atque nunc sit in utroque; atque vires ante & post ictum hic esse æquales. Similiterque cum unus globus A celeritate AD latus imprimat corpori D celeritatem eandem D*a*, quam illi imprimunt duo globi C & B celeritatibus CD, & BD lati; atque hi omnes post ictum reducantur ad quietem: vires globi A esse æquales summæ virium in globis C & B. His autem æquationibus semel positis, obtineri æstimationem quæsitam. Vim enim per AD non esse æqualem viribus per D*c* & D*b*, vel viribus per CD & DB, nisi illa sit $=AD^2$, & hæ $Dc^2+Db^2=CD^2+BD^2$. Ita igitur brevis denuo opera fuit. Nolui vero talibus annotationibus confidere contra adversarium, si quis obtingeret, difficiliorem. Itaque rem ulterius sic evolvi. Habemus in eodem corpore A duas vires M & N, quæ concurrentes idem præstant, quod vis una O: *Aequipollent* igitur huic tertiæ; sed an ideo sunt illi quoque æquales? Monent scriptores mechanici, differre hæc duo, & subinde etiam separari. v. *Iac. Hermanni* Phoron. §. 36.

XXVI. Hic igitur necessum fuit, inquirere fontem discriminis illius, eundemque ad casum applicare præsentem. *Datur*, inquio, *æquipollentia virium, ubi non adest earundem æqualitas*. Patet hoc ex consideratione vectis in diversa distantia diversis solicitati viribus:

Patet ex compoſitione niſuum, ubi vires mortuæ lateraliter trahentes nunquam ſunt æquales tertiæ diagonali, niſi cum duæ laterales coincidunt directionibus ſuis in unam: Patet machinarum omnium exemplis. Itaque æquilibrium vel æquipollentia non infert æqualitatem virium. Recte iſta quidem: ſed *adiungo*, æquilibrium vel æquipollentiam inferre æqualitatem quoque, ſi minus virium, tamen actionum. vid. def. XI. Sect. 1. *Non poſſunt vires æquipollere, niſi actio virium ex una parte æquetur actioni ex altera.* Si minores fuerint vires, poſſunt applicari favorabilius, ut actio illarum maior emergat: itaque poſſunt æquipollere, quæ non ſunt æquales. Sed, ſi actio ſit ex alterutra parte minor, nihil eſt, quod defectum ſupplere, & redigere utrumque latus ad æquipollentiam poſſit. Quid inde conficitur; Nimirum hoc, ſi ex æquipollentia §. 25. oſtenſa colligere æqualitatem inſtituimus, *ad actiones* harum *virium* proprie attendendum eſſe.

XXVII. *Duplex* autem hic *reſpectus* denuo involvitur: ſemel inquirendum eſt, quomodo ſeſe *vires* puræ ſingulæ habeant *ad ſuas actiones*; deinde, quomodo ſe *vires* in motu compoſito *concurrentes* in actione ſua habeant *ad ſe invicem*. Quoniam vires vivæ puræ ſimplices corpori alicui ita inſitæ concipiuntur, ut unaquæque eius particula æque velociter ab illis urgeatur, & promoveatur uniformiter: itaque poſitis maſſis æqualibus nulla in applicatione virium harum diverſitas eſſe poteſt, niſi ad diverſitatem temporis attendere velis; iudicari itaque actiones harum virium debent ex intenſitate ipſarum, & tempore. vid. Corol. 1. def. XI. Ex eo ſequitur, ſi plures inter ſeſe conferantur vires puræ ſimplices,

plices, per idem temporis intervallum agentes, actiones esse inter sese, ut vires. Adeoque in casu motuum compositorum, quo tempora semper æqualia spectantur, nisi *ex ipsa compositione* aliquid novi discriminis accedat, *vires* vivas puras sibi invicem *æquipollentes esse* etiam *æquales*.

XXVIII. Potest autem aliqua *discriminis ratio* oriri ex ipsa motuum compositione, *ob virium concursum*. Cum igitur, quæ ex Coroll. 1. Def. XI. modo repetiimus, pertineant ad vires ut singulas & simplices: quæro, quid obtineat *in compositis*? Si duæ vires M & N sint in eodem corpore, videndum est, quomodo agant illæ? si enim ita agant singulæ in concursu illo, ut neutrius effectus ab actione alterius sive augeatur sive minuatur; utque adeo motus a diversis illis viribus pendentes in nulla re vel consentiant sibi vel repugnent: considerari illæ possunt, ut vires simplices, adeoque ex ante dictis iudicari debent. Sin effectus unius vis M augeatur vel minuatur per concursum vis alterius N, attendi etiam illa diversitas debet in iudicanda actione composita.

XXIX. *Applicemus cautelam*. Cum in plano ABC, vis M nititur & impellit corpus A in directione & celeritate AB, vis N directione & celeritate AC, & hæ duæ lineæ AB & AC comprehendunt angulum *rectum*: tum directio & nisus vis unius nulla ratione vel coincidit vel repugnat directioni & nisui vis alterius. Omni igitur respectu perinde est, quoad motum secundum directionem AB, an una cum vi M simul agat vis N, an omnino hæc absit ex corpore A. Possunt igitur utræque hæ vires, etsi simul præsentes, considerari tamen *ut simplices* *Fig.* 1.

ces, neque in vim ex utrisque compositam aliquod sive augmentum infertur, sive decrementum ex concursu actionis utriusque in corpore eodem. Agunt scil. in idem corpus duæ vires, sed neutrius actio afficit, auget, vel minuit actionem, & effectum alterius quocunque respectu. Secus obtinet in casibus angulorum recto maiorum vel minorum; de quibus deincps.

XXX. Ex hisce autem dictis hauriri omnia possunt, quæ ad nervum argumenti §. 24. 25. incoati pertinent. Accipe *seriem illationis*. In negotio motus compositi æquipollent duæ vires laterales vi tertiæ secundum diagonalem; per communia. Sed, ubi est æquipollentia virium, ibi est æqualitas actionum, §. 26. Iam æqualitas actionum in casu anguli BAC recti infert æqualitatem virium; (namque in hoc casu vires laterales agunt uti simplices §. 29. & actiones virium simplicium, posito tempore eodem, sunt uti vires ipsæ per §. 27.) *A*dest igitur in casu anguli directionum recti cum æquipollentia virium, æqualitas actionum; & cum æqualitate actionum æqualitas virium. Igitur vires laterales simul sumtæ sunt æquales vi secundum diagonalem. Igitur singulæ æstimari debent per quadrata laterum & diagonii, quæ sola faciunt æquationem quæsitam, per Lem. 4. Sect. 1. Igitur hæ vires sunt ut quadrata celeritatum. Q. E. D.

XXXI. Non opus fuisset hac nova illationis, sectione *prima* propositæ, repetitione: nisi ad *refellendas* pertineret *instantias*. Diximus in Schol. 2. Theor 3. nos hoc loco ostensuros diversitatem argumenti nostri, & instantiæ, quam a viribus mortuis, vel & ipso motu compositio obvertere quis posset. Si solum imitari velis §. 22. posses *de vi mortua* sic arguere: Datis tribus poten-

potentiis, ſive viribus mortuis, quarum & intenſitates & directiones, conſequenter & celeritates exponantur per latera & diagonalem parallelogrammi cuiuscunque, vires laterales æquipollent vi ſecundum diagonalem. Id vulgo conſtat, & iam a *Stevino* uſurpatur pro eximio ſtatices principio. Sed in caſu anguli recti directio potentiæ unius non magis impedit directionem potentiæ alterius, quam in viribus vivis factum eſt: Ergo & hic potentia reſultans compoſita debet eſſe aggregatum potentiarum lateralium. Id vero eſt contra hypotheſin: igitur in argumento vitium eſt. Argumentum eſt ſimile alteri de viribus vivis: igitur & in illo vitium erit. Similiter *de motu* dixeris: Neque enim motus compoſitus eſt aggregatum ſingularium; etſi de illo valeant omnia, quæ de viribus dicta ſunt vivis.

XXXII. Detrahamus inſtantiis hiſce *larvam ſimilitudinis*. Si quis imitari ratiocinium geſtiat noſtrum, imitetur *feriem* §i. 30. *totam* neceſſe eſt: alioquin metus erit, ne fallatur in generalibus. Æquipollentia eſt potentiarum in caſu mox memorato §. 31. & æquipollentia infert æqualitatem: Fateor id, ſed addo, æqualitatem actionum, per §. 26. Igitur in caſu obiectionis datur æqualitas actionum. Concedo: Atque id ita eſſe, oſtendo ex ſuperioribus. Actio vis mortuæ æſtimatur ex facto intenſitatis in viam: Hoc factum exponitur per quadratum lineæ; ſiquidem una eademque linea intenſitatem exponit potentiæ, & viam, ſive celeritatem §. 31. Iam in angulo recto, aggregatum quadratorum lateralium eſt æquale quadrato diagonii. Igitur omnia ſe bene habent circa *actiones* virium mortuarum; neque peccabit inſtantia, ſi hic ſubſiſtet.

XXXIII. Sed vitium eſt *in progreſſu.* Cum de vivis agitur viribus, pergo ego: In motibus iſochronis actiones ſimt, uti vires, per §. 27; igitur cum æqualitate actionum adeſt virium æqualitas. Hoc imitari de vi mortua non licet. Non eſt in motibus iſochronis actio potentiæ, uti ipſa potentiæ intenſitas; ſed eſt uti intenſitas ducta in celeritatem. Non igitur de mortuis concludi per ſimilitudinem poteſt, quod de vivis dictum fuerat. Etſi igitur *anguli rectitudo* faciat, ut neutrius potentiæ momentum ſive actio vel augeatur vel minuatur per actionem alterius: non facit tamen, ut potentiæ intenſitas ſit actioni eius proportionalis. *Non* itaque *idem* utroque in caſu *angulus* eſt, qui efficit, ut aggregatum virium lateralium ſit æquale vi ſecundum diagonalem. In vivis *rectum* id efficere vidimus: In mortuis requiri angulum *infinite acutum*, patet ex relatione actionis vel momenti potentiæ ad ipſius intenſitatem.

XXXIV. De *motibus ipſis* dici varia poſſent. Conſiderantur vero motus corporis ſecundum AB, & AC faciendi, vel ut in hiſce lineis, vel ut in plano. Si conſideratur motus ſecundum AB *ut in linea* AB faciendus: impeditur utique per motum ſecundum AC, quando angulus BAC rectus eſt. Neque obtineri hoc ſenſu ſumma motuum lateralium poteſt, niſi eo in caſu, quo neuter alterum, ut in linea faciendum, impedit: Hoc eſt, cum angulus directionum infinite acutus latera præſtat coincidentia. Sin motus ſecundum AB & AC concipiantur, *ut in plano* ABDCA: id utique verum eſt, quod, ſumto angulo BAC recto, neuter motus alterum in ſua directione adiuvet vel impediat: v. Schol. 1. Theor. 3. Sect. I. Igitur etiam in motu compoſito ſecundum AD

Fig. 1.

debet

debet adeſſe aggregatum motus utriusque ſecundum AB & AC. Sed eo in caſu motus ſecundum AD debet cenſeri *duarum dimenſionum*, non unius. vid. def. 2. Sect. I. Non igitur neceſſe eſt, ut linea AD ſit æqualis aggregato linearum AB & AC : Sed ut directio compoſita AD ſatisfaciat utrique directioni ſimplici AB & AC : ſine alterutrius vel augmento vel detrimento. Verum iſta de inſtantiis!

Membrum III.

XXXV. Tertium huius diſſertationis officium eſt, exponere, quid de caſibus *directionum* angulos *non-rectos* comprehendentium exiſtimari oporteat. *Motus* ex duobus lateralibus *componitur* in motum ſecundum diagonalem, etiamſi angulus ſit v. gr. acutus : Quæritur, *an vires quoque* ? & quo ſenſu illæ ? Si in eodem corpore A ſimul inexiſtant vis M ſecundum AB agens, & ſeorſim ſumta (per §. 22. ſeqq.)$=AB^2$, & vis N ſecundum AC agens, & ſeorſim ſumta$=AC^2$; quæritur : an ex utraque ſimul ſumta aggregetur vis tertia O, ſecundum AD agens ; &$=AB^2+AC^2=AE^2$? an vero ex illarum in uno corpore A concurſu emergat vis nova P ſecundum AD agens, &$=AD^2$? Fig. 2.

XXXVI. Videtur *primum*, quoniam intelligi non facile poteſt, unde ſit augmentum vis compoſitæ AD^2 ſupra aggregatum utriusque vis concurrentis, AB^2+AC^2. Itaque, cum idem corpus A a duplici vi M & N ſimul urgeatur directionibus AB & AC, directio quidem compoſita erit in diagonali, ſed diagonalis non exponet motum, & celeritatem corporis, neque quadra-

tum eius vim compositam. Videtur vero & *secundum*: quia enim ex motu per AB & AC componitur motus per AD celeritate AD : itaque etiam ex viribus , quæ motus illos per AB & AC producunt , componitur vis secundum AD=AD^2. Vires autem , quæ motus illos producunt , sunt vires M & N eidem corpori A insitæ. Itaque ex viribus M & N concurrentibus enascitur vis P=AD^2. *Vtrum recte?*

XXXVII. Quicquid hic difficile est , solvitur ex eo , si discrimen attendas, quod intercedit inter hosce *duos* casus, quando duæ vires sunt *in eodem corpore insitæ*, aut quando demum sunt *imprimendæ ab aliis*. Constat ex receptis percussionum legibus, si, posito angulo BAC acuto, idem corpus A simul percutiatur a duobus corporibus G & H sibi æqualibus , & in directionibus GA, HA , sive AC & AB incurrentibus , quorum illud moveatur vi N, & celeritate ut AC, hoc vi M & celeritate ut AB , corpus A ab illis impulsum pergere quidem in diagonali AD , sed non cum celeritate AD, neque adeo illi impressam esse vim ut AD^2 , sed minorem. Notandum vero etiam est, etsi corpus G, si solum impingat, totum suum motum & vim transferat in corpus A, & corpus H, si solum incurrat, totum suum motum , & vim N imprimat eidem ; in concursu tamen illa corpora non imprimere corpori A utramque vim M & N totam; adeoque corpus A non acquirere simul vim M & N ; consequenter *hunc casum non esse illum, qui nobis hic consideratur* , & quo supponitur, totam vim M & N inesse corpori eidem A. Quæ igitur ex hoc casu ducuntur argumenta , nostram hac vice causſam non afficiunt. Monui id iam supra Sect. I. Schol. 1. Theor. 8. neque piget tamen, id repetiisse; facilis enim

Fig. 3.

enim est horum casuum commixtio, nisi constanter caveas.

XXXVIII. Nimirum, quando corpus A a duobus illis corporibus G & H simul impellitur, tum illud per vim & motum ab uno G acceptum, iamiam *fugit* impulsum alterius H, quatenus directio huius cum directione prioris coincidit; adeoque sub angulo hocce acuto BAC non potest tota vis alterius corporis H transfundi in corpus A; & vice versa. Secus est, ubi corpus ab una vi M percussum, per hunc ictum *non fugit* impulsum vis alterius N. Atque ita patet, quare sub directionibus angulum rectum comprehendentibus, tota utriusque corporis vis possit transfundi in tertium A, vel etiam ita res dirigi, ut ante ictum corpus unum moveatur in diagonali celeritate diagonalis, & alterum quiescat, post ictum vero utrumque moveatur in lateribus celeritate laterum §. 24. In percussionibus igitur res habet, uti dictum est.

XXXIX. Ex adverso, quando duæ vires M & N concipiuntur *inesse eidem corpori* A, tum per operationem vis M corpus A non fugit impulsum aut actionem vis alterius N, utpote quæ non insequitur tantum corpus ante se fugiens, sed eidem, etsi translato, inexistit. Respectu enim vis N eidem corpori A iam insitæ, & quoad motum eius particularem in directione AC, perinde est, sive corpus A moveatur etiam in directione AB, sive non moveatur; id quod secus esset, si vis N nondum inexisteret corpori, sed eidem aut iam per AB moto, aut adhuc quiescenti esset demum imprimenda. Maior enim vis corporis secundum leges ordinarias percutientis requiritur, si corpori moto eandem celeritatem superaddere debet, quam si illam quiescenti imprimere.

XL. Vt hæc *ad principia* reducamus *communia*, alteram directionem, v. gr. illam ſecundum AB conſideremus ut ſimplicem, alteram AC ut compoſitam ex duabus, angulum rectum comprehendentibus AE & EC. Fig. 4. Æquipollere & æqualem eſſe vim ſecundum AC duarum ſecundum AE & EC aggregato, patet ex ſuperioribus §. 29. ſimiliterque patet, vim ſecundum AE non afficere vim ſecundum AB (§. 28.) Reſolvitur igitur dubium in haſce duas vires, alteram M ſecundum AB, & alteram ſecundum EC, vel BF, quam Q vocabo. Oſtendendum autem eſt, quomodo ex vi M & Q in eodem corpore concurrentibus oriatur celeritas AF, & conſequenter vis totalis compoſita æqualis ſimplici cuidam $R = AB^2 + BF^2 + 2AB \times BF = M + Q + 2AB \times BF$.

XLI. Menſura virium, ope §. 29, pendet ex menſura celeritatis, itaque primo loco videbimus, quænam *celeritas* oriatur ex concurſu illarum virium M & Q? Conferatur ergo *caſus noſter cum alio* vulgari. Sit Fig. 5. corpus A, quod moveatur in linea HBF vi M, celeritate AB; inſequatur aliud H, vi R, celeritate HC = AB + BF: quid hic futurum eſt? Dicunt regulæ, poſt aliquod temporis intervallum impingere corpus H in corpus A, & illi communicare gradum celeritatis BF, ſic, ut poſt ictum corpus A moveatur celeritate AB + BF = HC, & corpus H celeritate HC — BF = AB. Habemus igitur caſum, quo corpus A ex percuſſione alterius H adquirit celeritatem AF. Quid, ſi oſtendero, illum *coincidere* cum noſtro, quo ſupponimus in eodem corpore A inexiſtere ſimul vires M & Q tales, ut ope illius ſolitariæ corpus haberet celeritatem AB, & huius ſolitariæ celeritatem EC = BF? Num eo facto oſtendi, etiam noſtro in caſu

per

per hancce duarum virium M & Q in eodem corpore combinationem oriri celeritatem ut AF? & conſequenter vim ut AF^2 ?

XLII. *Coincidit* vero *uterque* caſus. Circa caſum percuſſionis attende, quid *in ictu* fiat ? Corpus H per celeritatem ſuam HC—BF=AB non impingit in corpus A; Tanta enim celeritate hoc fugit : ergo quicquid per hunc celeritatis gradum fieri poteſt in corpore inſequenti , id omne in hoc abſolvitur , ut per illum corpus H inſequens maneat fugienti A præſens , ſive, ut fugiens A reſpectu inſequentis H fiat quaſi quieſcens. Impulſus igitur omnis, qui fit a percutiente,talis & tantus eſt , qualis & quantus a corpore cum celeritate BF lato fieret in aliud quieſcens. Atque inde fit, ut corpori A, etſi moto , adhuc illa celeritas BF imprimatur. Videamus, an *eadem* fiant *in noſtro* quoque *caſu* ? Puto fieri. Per hoc enim , quod vis Q in ipſo corpore A inſita concipitur , illa non minus ipſi A præſens eſt, & in ipſa corporis A, celeritate AB moti, translatione illud impellit , quam ſi aliud corpus H cum ſumma celeritatum ſequeretur , & conſequenter cum exceſſu unius ſupra alteram impingeret. Corpus enim A motu ſuo per AB nequaquam fugit impulſum vis Q, ipſi corpori inexiſtentis, & cum illo translatæ. Itaque quoad celeritatem corpori A imprimendam perinde eſt , ſive concipias in illo *ſimul* inexiſtere vim M, cuius ſolitarie agentis celeritas eſſet AB, & vim Q, cuius ſolitarie agentis celeritas eſſet BF ; ſive dicas, corpori A ineſſe vim M, qua fugiat cum celeritate AB, & corpus H celeritate HC (=AB+BF) motum , per partem AB , relativam illam fugam in ictu ipſo quaſi com-

compensare, & parte altera BF impingere in corpus A tanquam respectu sui non amplius fugiens.

XLIII. Patet, nisi fallor, veritas eorum, quæ §. 37. dixi: *Solutionem* nodi *universam* consistere in hac idea, quod utraque vis concipiatur in eodem corpore. Id alio adhuc modo ostendam. *Potest* ex corpore A & H *fieri unum* corpus: Facto autem illo vis resultans non amplius est aggregatum virium singularium; sed aliquid longe diversum, & præcise tale, ut mediante aliquo theoremate (in seq. §§. a priori deducendo) recidat in æstimationem secundam §. 36. allegatam. Suppone lineam HF indefinite productam, concipiatur corpus A in puncto quocunque A, & H in H: quæratur, bisecando distantiam HA, commune centrum gravitatis duorum horum corporum in R, & supponantur ibi esse corpus R=H+A=2A. Post aliquod tempus concipiatur A translatum uniformiter in B, & H in C, & quæratur denuo commune centrum gravitatis, bisecando lineam CB in S; erit RS via centri gravitatis, repræsentans celeritatem corporis dupli 2A. Fig. 5.

XLIV. Iam vero *an eadem* est mensura virium, *sive* illæ in uno corpore inexistere concipiantur, *sive* in duobus? an utroque in casu obtinetur aggregatum virium singularium? §. 36. Equidem, si corpora A & H, ut singula concipias, sine aliqua ad se invicem relatione, certum est, haberi in uno vim $M=A\times AB^2$, in alterutro vim $T=H\times HC^2$. Sin corpora ad se invicem referas, si illa ut systema duorum corporum consideres, si utramque vim ut in uno corpore duplo R concurrentem attendas: exponetur vis composita per factum ex massarum summa in quadratum viæ centri gravitatis (=A+H

$+H)\times RS^2$. Est autem per communes regulas $RS=\frac{1}{2}(AB+HC)$ & per hypothesin $A=H$. Itaque vis composita ex utraque singulari, cum eidem, sed duplo, corpori inesse concipitur, non est æqualis aggregato singularum. Subſtitutis enim æqualibus & assumtis $A=H=1$ erit aggregatum illarum $=AB^2+HC^2$; vis autem composita $=\frac{1}{2}AB^2+AB\times HC+\frac{1}{2}HC^2=\frac{1}{2}(AB+HC)^2$. Non est igitur id aggregatum huic vi æquale, nisi cum $AB=HC$; qui unus tantum est ex casibus infinitis. Videmus igitur sane, *quid interſit*, an duæ vires concipiantur, ut in uno corpore, an ut in diversis? *neque omnem* vim *compoſitam* statim *esse aggregatum* virium componentium.

XLV. Noli autem metuere æstimationi meæ, quoniam §. 41. dixi, quando vis M producens celeritatem AB, & vis Q producens celeritatem BF concurrant in uno corpore, oriri celeritatem AB+BF, & consequenter vim $(AB+BF)^2$; cum tamen hoc loco §. 44. non emergat vis $(AB+HC)^2$, sed eius pars tantum dimidia. *Differunt* etiam *hi casus*. In priori collegimus utramque vim in corpus *simplum*$=A$. v. §. 41. in posteriori vero in corpus *duplum* $=A+H=2A$. v. §. 44. Ostendi autem facile potest, ope motus compositi, quod *vis* ex duabus singularibus composita, si *in corpus duplum collecta* fingatur, sit tantum *subdupla* eius, quæ resultat, si in corpus simplum utraque colligatur. Si enim in angulo BAC recto fingas duo corpora A & *a* moveri secundum AB & AC, viribus M & N; possunt hæ vires dupliciter concipi collectæ in corpus unum: Aut in simplum corpus A, & tum eius celeritas est AD, & vis $=A.AD^2$; aut in duplum corpus $A+a$, *Fig. 6.*

motum in via centri gravitatis duorum; & tum eius celeritas est AE, & vis $= (A+a)\,AE^2 = \frac{1}{2}A \times AD^2$, palne ut supra contigit.

XLVI. Fortassis videor obliviſci eorum, quæ §. 26. & seqq. dixi, *ex actionibus* virium repetendas esse difficultatum declarationes, utpote de quibus altum nunc est silentium? Atqui vero priora omnia eo pertinent, ut liceat intelligere, quod ex ipsa virium harum actione resultet id, quod intendo. Nimirum in æstimatione eius, quod ex utraque vi M & Q in corpore A resultat, non solum attendendum est, quid utraque, si sola esset, seorsim in hoc corpus ageret, sed etiam, quid illæ, si coniunctim eidem corpori insint, *in se invicem* agant. Accipe, quid fiat? 1. Vis M in singulis
Fig. 4. tempusculis transfert corpus A per spatiolum ut AB. 2. eadem vis M una cum corpore etiam transfert vim illi corpori insitam Q: Atque adeo efficit, ut vis Q sit corpori, licet fugienti, cum tota sua celeritate præsens. 3. Vis Q in iisdem tempusculis transfert corpus A, quod respectu sui non potest considerari ut fugiens, per spatiolum ut EC=BF: & 4. eadem vis Q etiam una cum corpore per hoc spatiolum transfert vim illi insitam M: adeoque fit ut 5. per actionem vis utriusque & corpus & vires illi insitæ transferantur per aggregatum spatiolorum cum celeritate ut AB+BF; & consequenter 6. vis simplex idem motus phænomenon præstitura, hoc est, vis ex utraque illa resultans sive composita (vide def. 4. Sect. 1.) sit æqualis $(AB+BF)^2$. Ita igitur conficitur, *a diversa* virium *concurrentium actione* pendere diversam virium compositarum & motus absoluti quantitatem, non secus atque a diversa virium mortuarum applicatione

tione, & consequenter actione, pendebat diversitas momenti & effectus v. §. 33.

XLVII. Diximus de casu virium coincidentium, quo fit, ut celeritas resultans æquet aggregatum celeritatum singularum. Ex eo pendent omnia, quæ de *directionibus* dici debent *consentientibus*. Ratio enim augmenti, quod in hisce casibus supra aggregatum singularum virium accedit, intelligitur ex resolutione alterius (AC) virium consentientium in duas simpliciores (AE & EC) quarum una est perpendicularis directioni AB, altera coincidens. Duplum scilicet factum, quod per Theor. VII. accedit aggregato virium singularium, ex eo est, quod vis M una cum corpore A transfert vim Q per spatium suæ celeritati AB respondens, & vicissim vis Q una cum corpore A transfert vim M per spatium suæ celeritati EC respondens; hoc est, quod vis utraque in corpore moto insit, atque in illud agat, tanquam respectu sui quiescens. Cum enim ex hoc respectu fiat, ut celeritas composita æquetur aggregato simplicium: Influit ille necessario quoque in æstimationem vis compositæ ex utraque oriundæ, hoc est, vis simplicis, quæ sola idem motus phænomenon produceret.

XLVIII. *Exemplum* eiusmodi virium *coincidentium* supra iam Sect. I. Theor. 12. produximus gravitatem corporum naturalem. Ibi enim secundo momento accedit ex actione causæ gravificæ nova vis viva Q seorsim æqualis illi M, quæ primo impressa erat: sed coniunctæ faciunt vim T, prioris M quadruplam, non duplam tantum. vid. loc. cit. Eadem vero *gravitas projectioni coniuncta* nunc *exemplum* esse potest motus compositi sub duabus directionibus *consentientibus* quidem, sed

non coincidentibus. Sit directio proiectionis AB obliqua ad horizontem, & faciat cum directione gravium
Fig. 7. AC angulum BAC acutum. Sit vis proiectionis insita & uniformis; & vis a gravi cadente acquisita in singulis momentulis indefinite parvis habeatur etiam pro uniformi: percurret corpus *diagonalem Mm* illius parallelogrammuli, cuius latera MR & MN exprimunt celeritates, sive radices virium in M secundum illas directiones urgentium; scil. MR celeritatem proiectionis æquabilem, & MN celeritatem vis per gravitatem impressæ, proportionalem radici lineæ AC, sive MD. Habemus igitur vim ut MR^2, & vim ut MN^2: & ex earum concursu oritur vis ut Mm^2. Plane, uti supra diximus, fieri in motu composito. Conf. Sect. I. Theor. 8. Schol. 1. num. 3.

XLIX. Illud non opus erit prolixius inculcare:
Fig. 8. Cum directiones sunt *dissentientes*, angulumque BAC faciunt obtusum; non hoc dici, vim utramque M & N simul inexistere corpori A ut vivam. Cum enim motus secundum directionem FC, & secundum directionem FD*d* simul realiter fieri in eodem corpore non possit: etiam vires vivæ secundum FC, & secundum FD*d* non dicuntur simul inexistere revera. v. Def. 1. Sect. I. Verum hic sensus est: Si corpori A insit vis M, qua sola dato tempore ex A perveniret in B, & supponatur eidem nunc accedere vis N, qua sola dato tempore ex A perveniret in C, tunc aliquam virium harum partem in corpore A elidi, & remanere aliquam saltem. Resoluta enim vi $N = AC^2$ in duas $AF^2 + CF^2$ per §. 25. altera quidem pars, secundum AF urgens, integra permanet; sed altera secundum FC agens resistit vi M se-

M ſecundum FD*d* agenti, & eandem retro fert cum corpore, ſive effectum eius tantundem ſufflaminat. Poſſent igitur hic ſimilia dici, uti §. 46. diximus; & exempla ſumi a gravibus aſcendentibus ex Theor. 13. Sect. I. vel etiam ex proiectionibus ſurſum factis, uti §. 48. fecimus circa conſentientes.

L. Atque hæc ſunt, quæ mea opinione non ſolum *paradoxi ſpeciem* ſententiis detrahunt noſtris, easdemque cum receptis in concordiam reducunt theoriis; ſed etiam ipſas *virium vivarum origines* aperiunt. Vis finita omnis, cuius celeritas eſt C, poteſt concipi tanquam compoſita ex pluribus coincidentibus, quarum celeritates ſunt $\frac{C}{m} + \frac{C}{n} + \frac{C}{p} + \frac{C}{q}$ &c. modo ſumma harum celeritatum partialium fiat $= C$; eo plane modo, quo diximus de vi a gravitate naturali cadendo acquiſita. Igitur æſtimatio vis ex hac compoſitione emergentis ſequitur Theorema VIII. Inde *quadratum* celeritatis totalis.

Membrum IV.

LI. Si quis pernoſſe cupiat ipſam alicuius menſuræ rationem vel originem: debet ſine dubio inquirere in *geneſin rei menſurandæ*. Id igitur ita imitatus ſum. In corpore aliquo A quieſcente vires etiam vivæ, & (ſi rem in vacuo, hoc eſt materia non reſiſtente concipias) puræ generantur percuſſione corporis alterius H moti, & in corpus A impingentis. Supponamus aliquem *ſpecialem caſum*, &, quid in illo accidat, inquiramus. Sint duo corpora ſphærica & elaſtica, A & H, inter ſe æqualia; quieſcat A; moveatur H celeritate HC in directione HC; impingat H directo impulſu in A: dicunt regulæ, *Fig.* 9.

post ictum corpus A moveri in directione eadem AB, celeritate AB=HC, & corpus H quiescere. Ex hoc vero sequitur, *vires vivas*, quæ in corpore H ante ictum fuerant, in eo *extinctas* esse ; & in corpore A, in quo nullæ erant, *genitas* esse æquales prioribus : sive, si malis, vim vivam ex corpore H *transiisse* in corpus A. Quæritur, quid eo in casu factum sit, ex quo liceat *mensuram* eruere harum virium?

LII. Hic sciendum est : 1. *Naturam* pro veteri sua consuetudine *nihil* agere *per saltum*, hoc est, non transire ab extremis ad extrema sine transitu per intermedia omnia. 2. Non igitur corpus naturale in quiete positum acquirere finitum aliquem celeritatis gradum, nisi *per accelerationem*, similem illi, quam experiuntur gravia a quiete lapsum incoantia. 3. Convenire huic ideæ naturam corporis *elastici* ; dum enim corpus H finito velocitatis gradu HC impingit in corpus A, tendi utriusque corporis elaterem, neque corpus A in primo impulsionis instanti loco suo dimoveri cum celeritate HC, sed cum illa huius velocitatis parte, quæ nonimpendi ur ad tensionem elateris. 4. *Non* itaque una aliqua elementari vel *instantanea* percussione consumi in corpore H impingente, & generari in corpore patiente A vim vivam motricem: Sed 5. requiri *percussiones* elementares *plurimas*, a quibus illa corporis A antea quiescentis successiva acceleratio procedat. 6. Requiri autem, ut percussio quæcunque fiat *cum gradu* celeritatis *maiori*, quam est ipsa corporis A iam incoata translatio. Neque enim 7. corpori A cum celeritate AS moto posse novam celeritatem SV per corpus H insequens imprimi, nisi hoc corpus H moveatur cum celeritate AS+SV. Itaque

Fig. 10

8. ut

8 ut corpus A in quiete positum ex percussione corporis H recipiat gradum celeritatis AB, necesse esse, ut *totidem percussiones elementares* fiant, ac elementula SV contineantur in AB: Necesse etiam 9. ut singularum percussionum celeritates sint æquales lineis AS, AV &c. Faciendo igitur BC=AB & complendo triangulum ABC 10 *Singula elementula* STXY exprimere singulas percussiones elementares, quæ in corpus A celeritate AS iam latum, pro ingenerando novo gradu celeritatis SV fieri a corpore H debeant: & 11. *Aream trianguli* ABC exponere summam omnium percussionum elementarium, quæ in corporis H incursu versus A fieri, & a corpore A recipi debeant: Adeoque 12. summam illam esse proportionalem *quadrato* celeritatis AB.

LIII. Esse vero 13. *summam hanc* percussionum elementarium *proportionalem vi vivæ*, in corpore H exstinctæ, & in corpore A genitæ; quoniam omnes illæ procedunt a vi viva corporis H, antequam ipsa exstinguitur, & omnes recipiuntur a corpore A ante, quam vis viva celeritatis AB gignitur. *Non* posse scil. æstimationem vis vivæ *maiorem* esse hac percussionum summa, quoniam per has *solas* in corpore H exstinguitur, & in altero A gignitur. *Non* esse *minorem*, quoniam vis viva corporis H illas *omnes* exerit, & corpus A eas omnes recipit, atque aptum fit tantumdem exerere: Igitur hanc esse iustam æstimationem, sive 14. *vim vivam* esse *proportionalem quadrato* celeritatum.

LIV. His positis, quæro, num loco *definitionis*, uti in hoc negotio dari solent, proportionalis, dici possit: vim vivam esse summam omnium percussionum elementarium, quæ impendi debent a corpore aliquo moto, donec

donec id alteri quiescenti elastico, & æquali imprimat motum conceptum cum finito aliquo gradu celeritatis?

LV. Equidem, quæ huc usque dicta sunt, ex ipsa percussionis & successivæ accelerationis natura sequuntur, quocunque illa medio aut modo fieri naturaliter concipias: neque meum est hoc loco, exponere prolixius, quomodo illæ percussiones elementares fiant? Puto tamen, nihil in eo absurdi esse, si *integram percussionis* memoratæ *œconomiam* sic concipias. Dum corpus H impingit in corpus A tamdiu tenditur elater, quamdiu comprimitur ab ictu: comprimitur autem, donec utrumque corpus feratur celeritate & directione eadem. Ea tensione absoluta restituitur elater motu accelerato, qualis in chorda arcus tensa observatur: & per hanc elateris actionem fit secunda in celeritate corporum mutatio, æqualis primæ; reddit enim elater, quicquid absorpsit. Cumque ab initio facilius cedat elater, minor est corporis impulsi localis translatio, crescens usque ad tempus summæ tensionis, idque ex sola corporum collisione: Hoc autem peracto maneret utrique corpori celeritas eadem, nisi per restitutionem elateris, etiam acceleratam, alteri decederent, accederentque alteri corporum novi celeritatis gradus.

LVI. Dabimus *schema.* Quiescat corpus A, & alterum æquale H irruat directe & cum celeritate HA in corpus A: Duretque huius tota impulsio per tempusculum finitum. Per impulsum primum corporis H factum cum celeritate HA, duo fiunt in corpore A: Partim tenditur elater, partim imprimitur corpori A celeritas initialis A*a*. Concipi igitur potest, corpori H decessisse gradum velocitatis *ba* = A*a*. In secundo igi-

Fig. 11.

tur

tur momentulo infinitesimo impingit H cum celeritate *bb*, & præter novam elateris tensionem imprimit corpori A gradum celeritatis novum *aα* : quo a velocitate corporis H detracto ipsi supereſt celeritas *αβ*, & sic porro, donec tensione ad summum perducta corpus A moveatur celeritate CD, & alterum H sequatur velocitate æquali EF. Atque hic iam cessarent, ut ante dixi, incrementa & decrementa celeritatum, nisi restituens sese *elater* accederet Quid igitur ille?

LVII. Dum se utriusque corporis *elater* accelerato motu restituit, *duo* fiunt : *Primo*, hæc corpora non obstantibus celeritatum suarum novis variationibus per totum restitutionis tempusculum sunt sibi præsentia, sive contigua ; *secundo* per elaterem corporis H reagentem accedit nova percussionum summa in corpus A, & per elaterem corporis A retro agentem destruitur celeritas corpori H adhuc residua. Summa illa exprimitur per aream FGK : unde fit, ut in singulis huius tempusculi infinitesimis corpus A impellatur a celeritate *fg*, $\Phi\gamma$, &c. Unde tandem ultima corporis A velocitas erit æqualis KL=LM=HA.

LVIII. Arbitror, hæc convenire cum prioribus §. 52. & 53. neque adversari *receptis* de percussione doctrinis : Sint enim duo corpora M & *m* : illorumque celeritates C & *c*. Sit *c*=*o*, quoniam ad hunc casum omnes reduci possunt. Sequitur ex dictis nostris, tendi elaterem, donec celeritas corporis utriusque sit= $\frac{MC}{M+m}$. Erit autem ictus ; consequenter & elater = $\frac{MmC}{M+m}$. Sed elater in utramq; partem reagit: Applicatus itaque ad massam M corporis impellentis, dat per communia

celeritatem $= \frac{mC}{M+m}$, & quidem in partem contrariam, ut adeo celeritas post ictum fiat $= \frac{MC-mC}{M+m}$, & vis composita per Theor. 10. $= \frac{M(MC-mC)^2}{(M+m)^2}$. Sed applicatus ad massam m corporis antea quiescentis, dat novam velocitem $= \frac{MC}{M+m}$, quæ priori addita, facit velocitatem totalem $= \frac{MC}{M+m} + \frac{MC}{M+m}$, & vim compositã per Theor. 8. $= \frac{m(MC+MC)^2}{(M+m)^2}$. Est igitur hic novum *ex Natura* exemplum virium repugnantium & coincidentium. Sit v. gr. $M = m = 1$. erit velocitas corporis m a collisione sola $= \frac{1}{2}C$, & vis $= \frac{1}{4}C^2$; eademque erit celeritas & vis ab elatere genita, si seorsim sumatur. Quia enim $M = m$, æqualis in utroque corpore effectus est elateris sese restituentis; & effectus in corpore M est destructio celeritatis $= \frac{1}{2}C$, & vis $= \frac{1}{4}C^2$: Igitur in corpore m effectus hic seorsim consideratus, foret etiam celeritatis $= \frac{1}{2}C$, & vis $= \frac{1}{4}C^2$. Sed additus corpori ut jam moto, per §. 42. facit celeritatem $= C$, & vim $= C^2$, conformiter theoriæ hactenus expositæ.

LIX. Neque vero per novam hanc percussionis explicationem improbo illam auctorum consuetudinem, qua *ictum* concipiunt, *ut momentaneum*. Faciunt illi pro suo scopo, quærentes *celeritatem* corpori percusso impressam. Hic enim sufficit attendere percussiones elementarium mearum ultimas. Feci autem & ego pro meo scopo, quo *ipsam virium* vivarum *impressionem* & illius seriem exponere *sine saltu* necessum erat. *Cartesii exceptionem* non moror. Ille *Galilæo* successivas ac-

cele-

celerationes urgenti, oppoſuit *globum e tormento propulſum*, qui globulum quieſcentem in via ſua poſitum ante ſe promoveat: Globulum enim eo in caſu non propelli tardius ab initio, & ſucceſſive demum accelerari; quoniam alias & ipſe globus impellens ab initio tardius ferretur, & deinde celerius ſucceſſive. v. *Tom.* III. *epiſt.* 104. *p.* 401. 402. Poſſes credere, iſta feſtinanter ſcripta eſſe: Namque alio in loco ipſe ſuppeditat, quæ reſpondeas. v. Tom. II. epiſt. 109. p. 367. Mihi ſic videtur: *Aut* de naturalibus quæritur corporibus, *aut* de aliis fœcunda imaginatione natis. Si de illis: *Elaſtica* ſunt, atque hic dici poteſt, centrum globi impellentis non ferri ab ictus initio tardius, & deinde velocius. Pendet hoc ab elatere corporum, quo fit, ut *partes* ab ictu *preſſæ cedant*. Sin *perfecte dura* fingas corpora; nihil ad illa pertinet lex naturæ §. 52. n. 1. enarrata, nihil etiam noſtra, quæ exinde fluunt, corollaria. Diu eſt, quod per illam ſuppoſitionem ſaltus naturæ obtrudi monuerunt eruditi. Ego curioſioribus *quæſtionem* commendo *ſequentem*: An corpori duro quieſcenti a corpore duro incurrente communicetur vis viva inſita? an illud ſolum ab inſequenti corpore promoveatur, uti pondus vecti moto impoſitum?

LX. Denique illud operæ pretium eſt annotare: Ex præſenti dilucidatione diſpaleſcere *vera* virium mortuarum, elementorum vis vivæ, & vis vivæ ipſius *diſcrimina*. Dixi §. 2. ambiguitatem latere in formula loquendi, cum dicitur, vires mortuas eſſe proportionales facto ex maſſa in celeritatem. Eſt illa plerumque innoxia: Placet tamen hoc paragrapho ab eadem abſtinere. Mea ſic eſt ſententia. Expono *vim mortuam*,

hoc eſt, potentiam tantum nitentem *per dimenſionem unam*; atque id in corpore naturaliter gravi fieri poteſt per maſſam. *Momentum* huius *vis mortuæ*, ſive, quod idem eſt, actionem potentiæ nitentis (v. Sect. I. def. XI) repræſento *per* dimenſiones *duas*, v. g. per rectangulum ex maſſa in celeritatem niſus. Si nullus generatur ex hoc niſu motus, res omnis manet in hiſce terminis, & ſinguli hi niſus per contrarios & æquales eliduntur. Concipio igitur hæc momenta vel niſus tanquam rectangulum aliquod, quod fluere quidem conatur, ſed ab alio æquali impeditur, adeoque ſolidum generare non poteſt. Sed *virium vivarum elementa* (hoc eſt, id novi, quod ex continuata & non impedita virium mortuarum actione, tanquam ex fluxu ſuperficiei, generatur) opus habent *tribus dimenſionibus*. Præter enim actionis vel momenti fluentis menſuram, attendi etiam celeritas fluxus debet; ſiquidem §. 62. patebit, in percuſſione corporum tanto celerius fluere impetus illos, quanto eſt celeritas corporis percutientis maior. Itaque elementum vis vivæ exponetur per *prisma elementare*, cuius unam dimenſionem facit vis mortua nitens, alteram celeritas niſus, tertiam continuatio & quaſi fluxus elementaris huius momenti per contrarios niſus non impediti. Denique *vires* ipſæ *vivæ* exprimentur *prismate* illo *finito*, quod exſurgit ex integratione omnium horum priſmatum elementarium. Ex quo conſtat, neque ex replicatione additiva virium mortuarum componi vivas; neque per diviſionem redigi vivas in mortuam: non magis atque id de ſuperficiebus & ſolidis dici poteſt. Patet etiam, cur & quo ſenſu vis viva atque mortua ſint *heterogeneæ*?

LXI. Patet denique, adeo *non diſſentire* menſuram

ram virium vivarum Leibnitianam a vera mortuarum æstimatione, ut potius altera sequatur ex altera.

Membrum. V.

LXII. Supereſt, ut ex hac Theoria rationem reddamus, *cur vires vivæ inæquales* ſibi occurrentes *faciant æquilibrium*? Debeo id propter Sectionis I. Theor. 8. Schol. 2. Id vero ex hactenus dictis ſponte ſequitur, ſi unicam illam *Lemmatis* loco propoſitionem addideris, quam §. 60. modo ſubinnuimus. *Ea hæc eſt.* Si duo corpora A & B celeritatibus, quæ ſint maſſarum reciprocæ, in ſe invicem, vel in corpus medium C directe incurrant, *percuſſiones* utriusque ſunt *iſochronæ*; id enim niſi foret, alterutrius preſſio prævaleret, poſtquam ceſſavit impulſio alterius. Conſequitur autem ex hoc lemmate, quo maior eſt corporis A impellentis velocitas, eo celerius ſibi ſuccedere impetus, ſive momenta vis nitentis; ut adeo, *ſi non impedirentur*, elementula ex fluxu horum niſuum oriunda §. 52. maiora fierent elementulis ex fluxu impetuum corporis B tardioris eodem tempuſculo oriundis. *Si vero impediantur* illi impetus, ob continuitatem actionis in utroque A & B ſequitur, ſingulos niſus elidi per alios ſibi oppoſitos & æquales, adeoque naſci æquilibrium. *Fig.* 12.

LXIII. Videtur hoc prima ſpecie *paradoxum*, ſed *nihil* tamen *abſurdi* comprehendit. Si nunquam fluant libere momenta corporis nitentis, opponitur rectangulum rectangulo, neque oritur tertia dimenſio; itaque ſi MC=*mc* (manendo in denominatione §. 58.) obtinebit æquilibrium; neque generabitur ab eiusmodi impetibus

petibus vis viva in corpore C medio, & utrinque percuſſo. Sin ita rem concipias, ut corpus A impingat in aliud quieſcens æquale D, & corpus B in aliud ſibi æquale E: Non impedientur niſus corporum A & B, ſed ita recipientur a corporibus D & E, ut ex eorum continuatione generetur vis viva in D & E. *Menſura* vero *huius vis*, quæ ita gignitur, *non tantum* ſequitur magnitudinem impetuum, *ſed* proportionem fluxus *quoque*, quo illi ſe excipiunt. Unde conſtat, vim genitam, poſitis licet MC=*mc*, tamen inæqualem fore, ſi differat tertia dimenſio, hoc eſt, celeritas fluxus, quo ſibi ſuccedunt hi impetus v. §. 60. Cumque tertia hæc dimenſio etiam ſequatur proportionem celeritatis: patet ex uno latere, cur vires vivæ in corpore D & E genitæ, exprimantur per MCC & *mcc*, uti vires corporum A & B; & ex altero, cur ſibi æquilibrium faciant hæ vires in ſe invicem, vel in idem corpus C, impingentes.

Fig. 12.

LXIV. Perſpicuitatis gratia, dicam id *in ſimili* quoque. Fingatur *vectis* AB fulcro C impoſitus. Egrediantur ex ipſo fulcri centro C duo corpora *a* & *b*, & ferantur per brachia *a*A, & *b*B celeritatibus, quæ ſint reciprocæ maſſarum, ut habeamus MC=*mc*. Hic recte dici poteſt: corpus *b* in ſingulis lineæ *b*B punctis exerere impetum, qui ſit ut rectangulum ex maſſa in diſtantiam a centro. Adeoque poſito BD=BC, *ſi* impetus illi omnes *reciperentur libere* a corpore aliquo L=*b*: exprimeretur earum ſumma per aream CBD ductam in maſſam L. Similiter corpus *a* in ſingulis lineæ *a*A punctis exerit impetum proportionalem rectangulo ex maſſa in diſtantiam a centro: itaque, facto AE=AC, ſi & hos impetus ſine obſtaculo collectos conciperem in corpus aliquod M=*a*;

Fig. 13.

M=*a*; exponeretur earum ſumma per aream CAE ductam in maſſam M. Atque hic caſus obtinet in percuſſione ſuperius expoſita §. 51. — 53. itemque in corporibus libere cadentibus, ſi corpus L=*b* cadat tamdiu, donec acquirat celeritatem ut CB, & corpus M=*a*, donec acquirat celeritatem ut CA; in hiſce enim caſibus impetus cauſæ impellentis & gravificæ omnes recipiuntur in corpore cadente, adeoque generantur vires proportionales hiſce priſmatis. Sed quoniam *in caſu vectis noſtri*, nunquam libere fluunt impetus, ſed perpetuo ſe deſtruunt, numquam tertia oritur dimenſio, neque adeo per impetus hoſce ſucceſſivos generantur areæ CAE, vel CBD, & ex illis priſmata: ſed ſingula ſibi invicem rectangula *b*. BD, & *a*. AE, vel generaliter (ſumendo, Cβ: Cα = CB: CA:) rectangula *b*. βτ & *a*. αε ſibi invicem æqualia ſemper ſibi opponuntur. Unde neceſſario oritur æquilibrium. Atque hoc idem ſequitur, cum duo ſibi invicem corpora occurrunt, quorum vires ſunt reciprocæ maſſarum.

LXV. Supereſt unicum, quod omitti nolim. Qui Leibnitianam æſtimationem tuentur, ſæpius in ore habent, *vires* totales eſſe *effectibus* ſuis *proportionales*. Iam in caſu duorum corporum, cum fuerit MC=*mc*, videmus, ponendo corpora non elaſtica, effectum virium corporis A hunc eſſe, ut deſtruant vim corporis B; & effectum virium corporis B eſſe, ut deſtruant vim corporis A. Itaque *videri poſſet*, pro effectu virium in A, poni poſſe vires in corpore B deſtructas: Adeoque propter effectus & virium æqualitatem vires utriusque corporis eſſe æquales. Id *in vulgari* æſtimatione locum habet; eſt enim MC=*mc*, quoties datur eiusmodi æquilibrium: Sed *in Leibnitiana*

na fallit plerumque, quia pro casu æquilibrii, vires MC^2 non sunt æquales viribus mc^2; sed $MC^2 : mc^2 = m : M$. *Quid* hic *pro Leibnitio* dicendum est?

LXVI. Nimirum *hoc*: vires corporis B, destructæ a viribus corporis A, non possunt haberi pro effectu viribus A proportionali, nisi *massæ* sint *æquales*. Id *duplici* modo ostendam. *Primo*, cum vires æstimantur ex effectu integro, effectus dicit resistentias, per quas consumuntur vires in corpore moto: resistentiæ igitur illæ debent spectari respectu corporis, cui fiunt: itaque & virium nisus, & resistentia nisum destruens debet applicari ad massam eandem. *Secundo* enim loco, nisi id feceris, nullam habebis virium mensuram; ponendo enim x pro m, & y pro c: æquilibrium erit, quoties $MC = xy = mc$; Sed xy^2 potest hoc non obstante infinitis modis differre a quantitate mc^2, sic, ut non sit $Mc^2 : xy^2 = m : M$, nisi quando $x = m$. Igitur vis corporis B æquilibrium facientis cum corpore A ($= xy^2$) non potest assumi pro mensura virium corporis A determinata.

LXVII. *Cautelam* igitur necessum est sequentem attendere: Cum vires æstimantur ex resistentiis, per quas consumuntur, resistentiæ illæ spectantur *ut receptæ ab hac massa*, vel ut profectæ a massa æquali; nequaquam vero ab alia inæquali. Ita fit in gravibus motu retardato ascendentibus: Ita etiam fieri in percussionibus debet. Patetque novo exemplo, quantum momenti lateat *in discrimine massarum*, cum agitur de viribus, & earundem inter se comparationibus. conf. §. 44. 45.

DE

fig. 1.

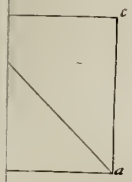


fig. 2.

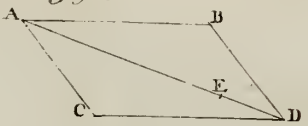


fig. 3.

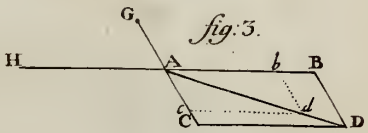
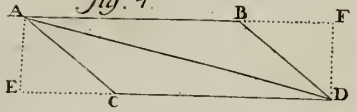


fig. 4.





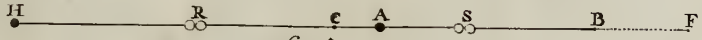


fig. 5.



fig. 9.

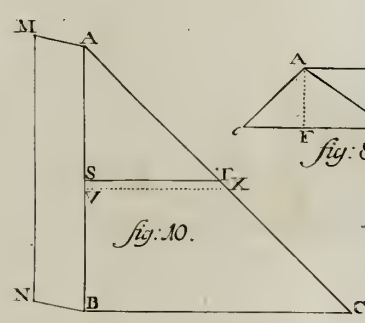


fig. 10.

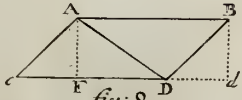


fig. 8.

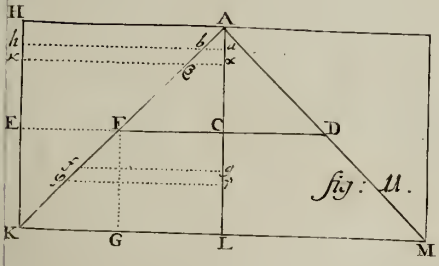


fig. 11.

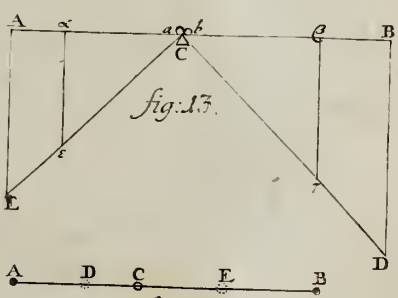


fig. 13.

fig. 12.

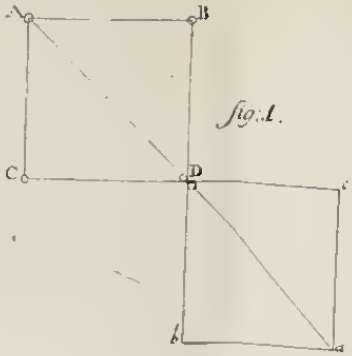


fig. 1.



fig. 2.

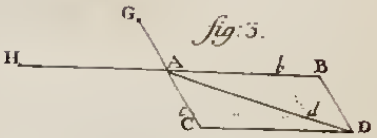


fig. 3.

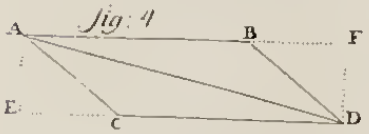


fig. 4

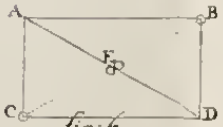


fig. 6.

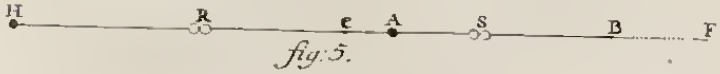


fig. 5.

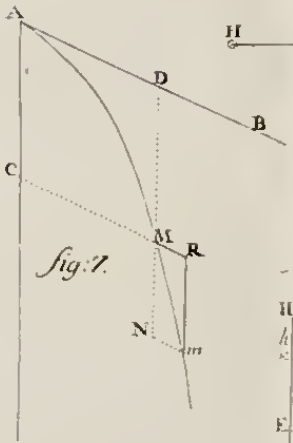


fig. 7.

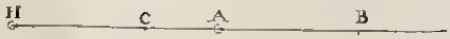


fig. 9.

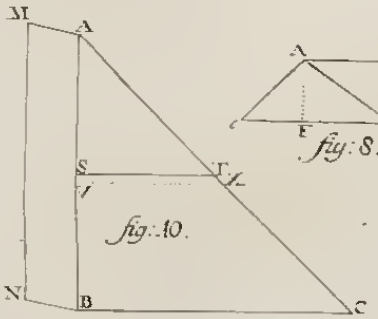


fig. 10.

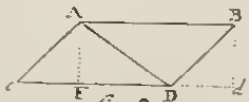


fig. 8.

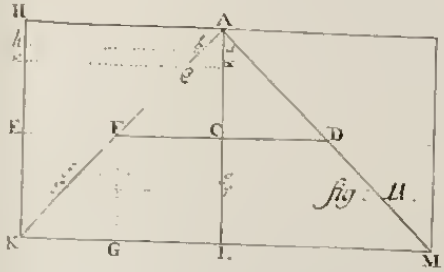


fig. 11.

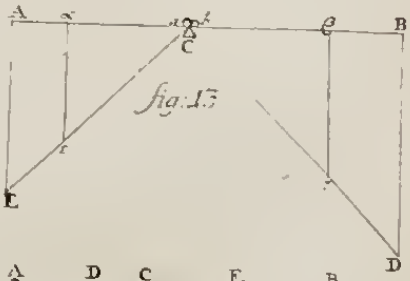


fig. 13.

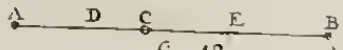


fig. 12.